

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	클린벤치		
SOP No.	IAI/EQM/008	Total page	7
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- 실태조사 권고사항에 따른 개정 - '6. 점검' 필터교체: 3000시간 초과 → 1회/2년 - 'IAI/EQM/008-F01-00' 필터교체내용 추가
02	2025.06.26.	개정	이지수	- '2.' 설치장소 삭제 효율적인 오염검사를 위해 검사방법 추가 - '6.2.1 (2)' 낙하균 검사 배지 및 방법 수정 - 첨부문서(F01) 낙하균 검사 기준 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	7

1. 목적

클린벤치의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
클린벤치	HB-402V	Hanbaek

3. 구성 및 제원

3.1. Dimension(IN) : 1200x600x700(H)

3.2. Dimension(OUT) : 1300x790x1860(H)

3.3. Illumination : F.L 320W x 2EA

3.4. Sterilization : U.V.G 30W x 2EA

3.5. Blower : 1/4HP

3.6. Main Filter : Hepa Filter (0.3 μ m 99.99%)

3.7. Pre Filter : Nylon Filter

3.8. Air Flow Type : Vertical Air Flow Type

3.9. Purity : Class 100

3.10. Wind Velocity : 0.3 ~ 0.45 m/sec

3.11. Air Volume : 22 ~ 25 m³/min

3.12. Flow Rate : Exhaust 30%, Recirculation 70%

3.13. Door Type : Balance Weight Type

3.14. Material(IN) : Stainless Steel

3.15. Material(OUT) : SCP-1 with Powder Coating

3.16. Noise : Less Than 60db

4. 작동 방법

4.1. Controller 각 버튼 명칭 및 기능



- (1) FAN switch :
무균대 내부의 공기순환 Low, High control switch



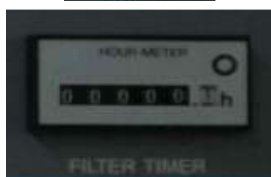
- (2) U.V switch :
Ultra Violet Lamp ON, OFF switch



- (3) F.L switch :
Fluorescent Lamp ON, OFF switch



- (4) POWER switch :
Main 전원 ON, OFF switch



- (5) Integration Timer :
HEPA FILTER 교환주기 알림 Timer

4.1.2. 사용 방법

- (1) Control Panel의 POWER SWITCH를 켜다.
(내부의 U.V lamp가 켜진다. U.V lamp는 상부 선반 뒤쪽의 홀을 통해서 확인한다)
- (2) 사용 전 U.V switch를 10분 이상 켜둔다.
- (3) U.V switch를 끄고 의 F.L Switch를 ON 시켜, 형광등을 켜다.
- (3) Fan Switch를 켜서 내부 공기흐름을 조절한다.
- (4) 내부의 바닥을 70% 알콜을 뿌려 소독하고 3분 이상 공회전한다.

- (5) 작업 시에 전면 안전유리는 팔꿈치가 들어갈 정도만 올려서 사용한다.
※ (주의) 안전유리를 완전히 열면 외부의 오염된 공기가 유입될 수 있다.

5. 관리방법

5.1. Filter

- (1) Filter는 두 개의 Hepa Filter로 구성되어 있다.
- (2) 하나는 Main Filter이고 나머지 하나는 보조 Filter 이다.
- (3) Hepa Filter는 0.3 micron particle을 99.99 % 까지 제거할 수 있으며, 일반적으로 3,000시간동안 사용 가능하다.
- (4) Filter의 사용시간은 사용 조건에 따라 달라질 수 있으며, 순환공기의 오염을 방지하기 위하여 3,000시간 이전에 교체를 하여야 한다.

5.2. U.V.G Lamp

- (1) U.V.G Lamp는 2개가 들어 있다.
- (2) 하나는 필터가 있는 부분에 위치하고 있어 Power Switch를 켜면 자동으로 켜지게 된다. 이 Lamp는 상부 선반 뒤쪽의 홀을 통해서 켜진 상태를 확인할 수 있으며, 유입된 공기의 1차 멸균을 하게 된다.
- (3) 나머지 하나는 작업 공간 내부의 상부 앞쪽에 있다. 이 U.V Lamp는 U.V Switch를 ON 시켰을 경우 켜지게 되며, 작업공간내의 오염원을 멸균시키게 된다.
※ (주의) 작업 공간 내부의 U.V Lamp를 켜 놓은 상태에서는 Lamp를 직접적으로 바라보는 일이 없도록 한다.

6. 점검

6.1 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	필터	교체	1회/2년	클린벤치내부점검표(IAI/EQM/008-F01)
	낙하균검사	10 CFU / 5min	1회/년	클린벤치내부점검표(IAI/EQM/008-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

- (1) 필터(PreFilter, HEPA Filter)는 2년마다 교체하며 낙하균 검사결과 부적합한 경우에도 교체를 진행한다.
- (2) 낙하균 검사
가. 클린벤치를 작동시킨 후 내부를 70% 알코올을 이용하여 소독한다. 시험도구 등은 제거 해둔다.

-
- 나. 클린벤치 좌측, 중앙 및 우측에 낙하균 검사용 배지(플레이트 또는 필름 등)를 넣고 뚜껑(커버)을 열어, 5분간(또는 10분간) 노출시킨다. 이때, 클린 벤치 도어를 닫아 외부로부터 오염을 방지해준다.
- 다. 배지의 뚜껑(커버)을 닫고 사용배지의 배양 시간에 맞게 배양시킨다.
- 라. 배지상에 집락수(CFU, Colony forming unit)를 계수하여 10 CFU / 5 min (또는 20 CFU / 10 min) 이하일 경우 오염의 문제는 없는 것으로 판단한다.
- 마. 연 1회 이상 점검을 실시한다.
- (2) 점검결과는 '클린벤치내부점검표(IAI/EQM/008-F01)' 에 기록한다.

7. 첨부문서

- (1) 클린벤치내부점검표(IAI/EQM/008-F01-02)